

Tema 0. Caja de herramientas básicas

Ciclo Formativo de Grado Superior — Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear

Antes de entrar en el mundo de los rayos X, los ultrasonidos o la resonancia magnética, necesitas dominar el «idioma» que usa la física para describir el mundo: las unidades de medida, los prefijos que achican o agrandan los números, la notación científica y la regla básica para manejar fórmulas sin bloquearte.

Este módulo introductorio es corto, directo y práctico. No requiere ningún conocimiento previo de física. Su único objetivo es que, cuando en el Tema 1 aparezcan expresiones como «80 kV», «3,5 MHz» o « $\lambda = 0,3 \text{ mm}$ », tú las leas con total naturalidad.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. **Módulo 1:** Módulo 0. Caja de herramientas básicas

Módulo 0. Caja de herramientas básicas

Cómo sobrevivir a la física sin ser matemático

Al terminar este módulo sabrás: - Expresar una medida con su magnitud y su unidad, y distinguir las unidades del Sistema Internacional. - Convertir unidades usando los prefijos (kilo, mili, micro, nano...). - Leer y escribir números muy grandes o muy pequeños en notación científica. - Reconocer una relación directamente proporcional y una inversamente proporcional. - Despejar una incógnita en una fórmula sencilla y comprobar las unidades del resultado. - Manejar fracciones, porcentajes y potencias sencillas, y leer una gráfica.

¿Para qué sirve este módulo?

Si llevas años sin tocar una calculadora, es normal que las letras griegas y los números con exponentes te den respeto. **No te preocupes.** Este módulo repasa, desde cero y sin rodeos, el «idioma» básico que necesitas para entender los equipos del hospital.

Estas son las herramientas que vas a usar en el resto del libro:

Herramienta	Para qué te servirá
Unidades y prefijos	Entender qué significan 80 kV, 200 mA, 100 MHz o 500 nm
Notación científica	Manejar la velocidad de la luz (3×10^8 m/s) o el tamaño de un átomo (10^{-10} m)
Proporcionalidad	Entender cómo se relacionan frecuencia y longitud de onda, o kilovoltaje y energía
Despejar fórmulas	Calcular una longitud de onda, una distancia o un tiempo
Fracciones y porcentajes	Calcular cuánta cantidad queda de una muestra radiactiva
Leer gráficas	Interpretar las curvas y los espectros del libro

Idea clave: no hace falta memorizar nada «como un loro». Solo hay que entender **cómo se relacionan las cosas**. Vas a hacer pocos cálculos y todos son sencillos.

0.1. Magnitudes y unidades: el idioma de medir

En física, **todo lo que se puede medir** se llama **magnitud**: el tiempo, la longitud, la temperatura, la masa...

Pero **un número solo no significa nada**. Si te digo «el paciente pesa 80», ¿80 kilos? ¿80 gramos? ¿80 libras? Falta algo.

La unidad es el «apellido» del número. Sin ella, el número no dice nada.

Medida	¿Vale?
«El paciente pesa 80»	✗ falta la unidad
«El paciente pesa 80 kg »	✓
«El tubo funciona a 100»	✗
«El tubo funciona a 100 kV »	✓

El Sistema Internacional (SI)

Para que todo el mundo mida igual, existe un acuerdo mundial: el **Sistema Internacional de Unidades (SI)**. Estas son las unidades que más vas a ver:

Magnitud	Unidad SI	Símbolo	Dónde la verás
Longitud	metro	m	Longitud de onda (Módulo 4)
Tiempo	segundo	s	Periodo, vida media (Módulos 4 y 6)
Masa	kilogramo	kg	Masa de las partículas (Módulo 1)
Frecuencia	hercio	Hz	Ondas (Módulos 4 y 5)
Tensión eléctrica	voltio	V	Tubo de rayos X (Módulo 5)
Intensidad de corriente	amperio	A	Equipos de rayos X
Energía	julio (J) y electronvoltio (eV)	J, eV	Fotones (Módulos 1 y 5)
Campo magnético	tesla	T	Resonancia magnética (Módulo 7)
Actividad	becquerel	Bq	Radiactividad (Módulo 6)

El hercio (Hz) en una frase: 1 Hz es **una vez por segundo**. Es decir, $\text{Hz} = 1 / \text{s}$. Una onda de 50 Hz hace 50 ciclos cada segundo.

Cuidado con las letras: la misma letra puede ser una magnitud o una unidad. Por ejemplo, **m** puede ser la **masa** o el **metro**. Fíjate siempre en el contexto.

0.2. Los prefijos multiplicadores: de lo gigante a lo diminuto

En un hospital se miden cosas **inmensamente grandes** (como la frecuencia de un ecógrafo) y cosas **ridículamente pequeñas** (como una célula o una onda de rayos X). Para no escribir chorros de ceros, ponemos un **prefijo** delante de la unidad.

Prefijos: de lo gigante a lo diminuto



Figura 1. La escalera de prefijos. Cada escalón multiplica por 1 000 (hacia la izquierda) o divide entre 1 000 (hacia la derecha).

Para hacer las cosas más grandes

Prefijo	Símbolo	Significa	Ejemplo
tera	T	un billón (10^{12})	—
giga	G	mil millones (10^9)	3 GHz = 3 000 millones de hercios
mega	M	un millón (10^6)	100 MHz = 100 millones de hercios
kilo	k	mil (10^3)	80 kV = 80 000 voltios

Para hacer las cosas más pequeñas

Prefijo	Símbolo	Significa	Ejemplo
mili	m	la milésima parte (10^{-3})	1 mm = 0,001 m
micro	μ	la millonésima parte (10^{-6})	1 μ m = 0,000001 m
nano	n	la milmillonésima parte (10^{-9})	500 nm = luz verde
pico	p	la billonésima parte (10^{-12})	—

Cuidado: mayúscula y minúscula importan. La **M** mayúscula es **mega** (un millón) y la **m** minúscula es **mili** (una milésima). Un megahercio (MHz) y un milihercio (mHz) se diferencian en **mil millones de veces**. En cambio, **kilo** siempre es **k** minúscula.

Los prefijos en el hospital

Lo que verás	Qué significa	Dónde
80 kV	80 000 voltios	Tensión de un tubo de rayos X
200 mA	0,2 amperios	Corriente de un equipo de rayos X
100 MHz	100 millones de hercios	Frecuencia de una onda de radio
500 nm	0,0000005 m	Longitud de onda de la luz verde
60 keV	60 000 electronvoltios	Energía de un fotón de rayos X
600 MBq	600 millones de becquerelios	Actividad de una dosis de tecnecio-99m

Cómo convertir unidades, paso a paso

1. **Mira el prefijo** y cambia su significado por su valor.
2. **Multiplica** (si es un prefijo «grande») o **divide** (si es «pequeño»).

Ejemplos resueltos

1. Pasa 2,5 kV a voltios.

- kilo = 1 000.
- $2,5 \times 1\,000 = 2\,500\text{ V}$.

2. Pasa 150 mA a amperios.

- mili = una milésima, así que hay que dividir entre 1 000.
- $150 / 1\,000 = 0,15\text{ A}$.

3. Pasa 100 MHz a hercios.

- mega = un millón.
- $100 \times 1\,000\,000 = 100\,000\,000\text{ Hz}$ (que es 10^8 Hz).

4. Pasa 0,5 mm a micrómetros.

- De mili a micro se baja un escalón (Figura 1) y hay que multiplicar por 1 000.
- $0,5 \times 1\,000 = 500\text{ }\mu\text{m}$.

5. Pasa 6 horas a segundos.

- 1 hora = 3 600 s.
- $6 \times 3\,600 = 21\,600\text{ s}$.

Truco: si pasas a una unidad **más pequeña**, el número **sale mayor** (hay más «trocitos»). Si pasas a una **más grande**, el número **sale menor**. Compruébalo siempre.

0.3. Notación científica: el truco del «10»

Incluso con prefijos, a veces los números son inmanejables. La velocidad de la luz es aproximadamente **300 000 000 m/s**. Para simplificar, la física usa la **notación científica**, que consiste en un número multiplicado por **10 elevado a una potencia**:

número $\times 10$ elevado a n

Exponente positivo: números grandes

El exponente nos dice **cuántos ceros** hay que añadir.

- Velocidad de la luz: $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ = 3 seguido de 8 ceros = 300 000 000 m/s.

Exponente negativo: números diminutos

El exponente nos dice **cuántos saltos da la coma hacia la izquierda**.

- Tamaño de un átomo: 10^{-10} m = 0,0000000001 m.

Truco mental: si el exponente lleva un «**menos**», estás hablando de algo **microscópico**.

Cómo pasar un número a notación científica

1. Coloca la coma **detrás de la primera cifra distinta de cero**.
2. Cuenta **cuántos lugares** has movido la coma: ese número es el exponente.
3. Si has movido la coma **hacia la izquierda**, el exponente es **positivo**. Si la has movido **hacia la derecha**, es **negativo**.

Número	Cómo se mueve la coma	Notación científica
150 000	5 lugares a la izquierda	$1,5 \times 10^5$
4 500 000	6 lugares a la izquierda	$4,5 \times 10^6$
0,0003	4 lugares a la derecha	3×10^{-4}
0,00072	4 lugares a la derecha	$7,2 \times 10^{-4}$

Para hacerlo **al revés** (de notación científica a número normal): $2,4 \times 10^3 = 2\ 400$ y $6 \times 10^{-2} = 0,06$.

Para qué sirve ver el orden de magnitud

Cada marca vale 10 veces más que la anterior

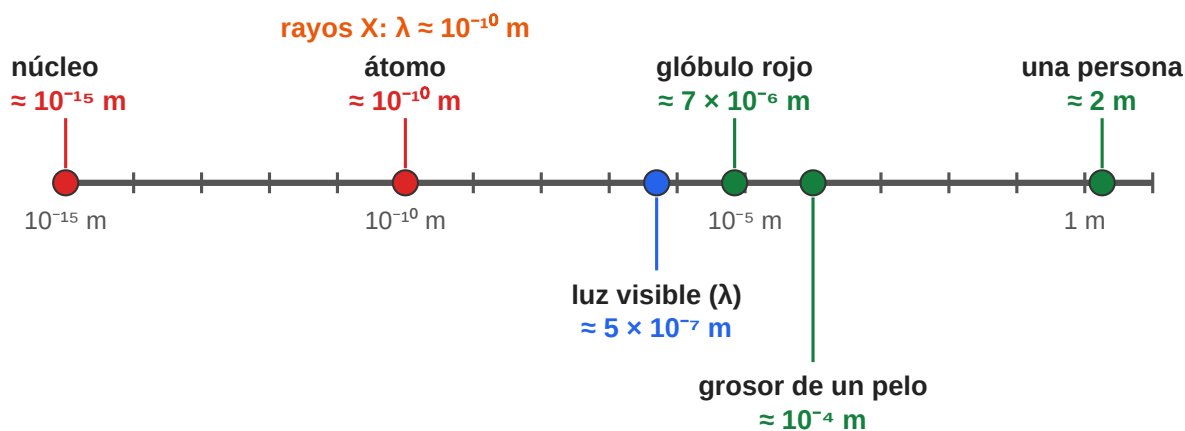


Figura 2. Una regla de tamaños, de 10^{-15} m a 1 m. Cada marca vale 10 veces más que la anterior. Los rayos X tienen una longitud de onda parecida al tamaño de un átomo.

Esto explica muchas cosas: un átomo es **cien mil veces más grande que su núcleo**, y una persona es **unas 20 000 millones de veces más grande que un átomo**.

Multiplicar y dividir con potencias de 10

Solo hay dos reglas:

- **Multiplicar**: se **suman** los exponentes.
- **Dividir**: se **restan** los exponentes.

Operación	Cómo se hace	Resultado
$(2 \times 10^3) \cdot (3 \times 10^4)$	$2 \cdot 3 = 6$ y $3 + 4 = 7$	6×10^7
$(6 \times 10^8) / (2 \times 10^3)$	$6 / 2 = 3$ y $8 - 3 = 5$	3×10^5
$(3 \times 10^8) / (1 \times 10^8)$	$3 / 1 = 3$ y $8 - 8 = 0$	$3 \times 10^0 = 3$

Recuerda: cualquier número elevado a 0 vale 1. Así, $10^0 = 1$.

Si el resultado no tiene una sola cifra delante de la coma, se ajusta. Ejemplo: $(3 \times 10^8) / (5 \times 10^{14}) = 0,6 \times 10^{-6} = 6 \times 10^{-7}$ (moviendo la coma un lugar a la derecha, el exponente baja en uno). Es la cuenta de la longitud de onda de la luz verde que verás en el Módulo 5.

Ejemplo resuelto: ¿cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra?

- Distancia: $1,5 \times 10^{11}$ m. Velocidad: 3×10^8 m/s.
- Tiempo = distancia / velocidad = $(1,5 \times 10^{11}) / (3 \times 10^8)$.

- $1,5 / 3 = 0,5$ y $11 - 8 = 3$, así que el tiempo es $0,5 \times 10^3 = 500$ s, es decir, unos **8 minutos**.

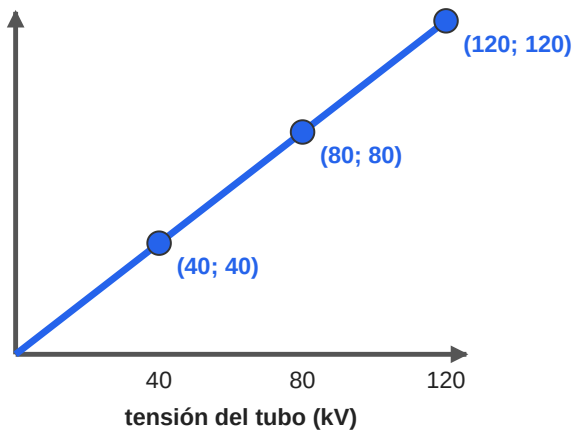
En la calculadora: para escribir 3×10^8 , pulsa la tecla **EXP** (o **$\times 10^x$**): **3 · EXP · 8**. Si tu calculadora no la tiene, puedes escribir 3×10^8 .

0.4. Proporcionalidad: la regla del «si tú subes, yo bajo»

En el libro encontrarás leyes y fórmulas muy sencillas. Solo hay **dos tipos de relaciones**.

Directamente proporcional

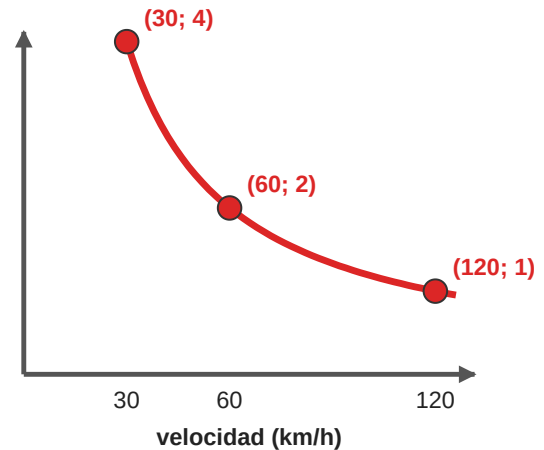
energía máxima (keV)



Si se duplica el kV (40 → 80), se duplica la energía (40 → 80).

Inversamente proporcional

tiempo para 120 km (h)



Si se duplica la velocidad (30 → 60), el tiempo se reduce a la mitad (4 → 2).

Figura 3. A la izquierda, una relación directamente proporcional: una recta. A la derecha, una relación inversamente proporcional: una curva que baja.

Relación directamente proporcional: van de la mano

Si una cantidad **se duplica**, la otra **también se duplica**. Si se triplica, la otra se triplica.

- **Cotidiano:** el precio de las manzanas y los kilos que compras. Si 2 kg cuestan 3 €, entonces 4 kg cuestan 6 €.
- **Físico:** a **más kilovoltaje** del tubo de rayos X, **más energía** tienen los fotones. Con un tubo de 80 kV, los fotones más energéticos llegan a 80 keV; con 120 kV, a 120 keV.

Relación inversamente proporcional: enemigas íntimas

Si una cantidad **se duplica**, la otra **se reduce a la mitad**.

- **Cotidiano:** a más velocidad, menos tiempo para hacer el mismo viaje. Para recorrer 120 km: a 60 km/h tardas 2 horas; a 120 km/h, solo 1 hora.
- **Físico:** a **más frecuencia** tiene una onda, **menos longitud de onda** tiene. Con 100 MHz, la longitud de onda es de 3 m; con 200 MHz, de 1,5 m.

Cuidado con una trampa: que una cantidad suba cuando la otra sube **no basta** para que sean directamente proporcionales. Por ejemplo, «a más horas de estudio, más nota» es cierto, pero **si estudias el doble no sacas el doble de nota**. Para que sea proporcional, **el doble tiene que dar el doble**.

¿Cómo lo reconozco?

	Directa	Inversa
Si una se duplica...	La otra se duplica	La otra se reduce a la mitad
La gráfica es...	Una recta que sale del origen	Una curva que baja
Se calcula con...	Una división constante (precio por kilo)	Una multiplicación constante (distancia = velocidad · tiempo)
Ejemplo	kV y energía máxima de los fotones	Frecuencia y longitud de onda

Para ir más allá: la ley del cuadrado inverso. En protección radiológica es clave: si te alejas de una fuente de radiación **al doble de distancia**, la radiación que recibes no baja a la mitad, sino a **la cuarta parte**. Y al triple de distancia, a la novena parte. Por eso, **alejarse** es tan eficaz.

0.5. Despejar fórmulas: dejar la incógnita sola

Habrás momentos (pocos) en los que tendrás que calcular algo, como la longitud de una onda. Para eso hay que **despejar** la fórmula.

Analogía: una **balanza**. Si quitas algo de un platillo, tienes que quitar lo mismo del otro para que siga equilibrada.

La regla de oro es la de la balanza: **para pasar algo al otro lado del signo igual (=), tiene que pasar haciendo lo contrario**.

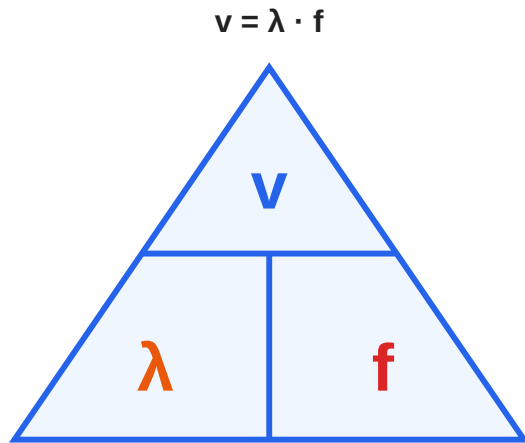
Si está...	Pasa al otro lado...
Sumando (+)	Restando (−)
Restando (−)	Sumando (+)
Multiplicando (·)	Dividiendo (/)
Dividiendo (/)	Multiplicando (·)

Dónde falla la analogía: en una balanza real, quitas peso de verdad. En una fórmula, no «quitas» nada: haces la **misma operación en los dos lados** para que la igualdad se mantenga.

Ejemplo práctico: la fórmula de las ondas

Sabemos que $v = \lambda \cdot f$ (velocidad = longitud de onda $\times$ frecuencia). Si queremos saber la longitud de onda (λ), la frecuencia (f) que la está multiplicando pasa al otro lado **dividiendo**:

$$\lambda = v / f$$



Truco: tapa con el dedo la letra que quieres calcular

Tapas v : queda $\lambda \cdot f$

→ $v = \lambda \cdot f$ (se multiplican)

Tapas λ : queda v sobre f

→ $\lambda = v / f$

Tapas f : queda v sobre λ

→ $f = v / \lambda$

Figura 4. El triángulo de la fórmula $v = \lambda \cdot f$. Tapa la letra que buscas y lo que queda te dice cómo calcularla.

Receta para resolver un problema

1. **Escribe la fórmula.**
2. **Despeja** la incógnita (la letra que buscas).
3. **Sustituye** los números, **con sus unidades**.
4. **Calcula.**
5. **Comprueba** que el resultado tiene sentido y que la **unidad** es la correcta.

Ejemplos resueltos

Ejemplo 1: la longitud de onda de un sonido

Un sonido de 1 000 Hz viaja a 340 m/s. ¿Qué longitud de onda tiene?

1. Fórmula: $v = \lambda \cdot f$.
2. Despejamos: $\lambda = v / f$.
3. Sustituimos: $\lambda = 340 / 1\,000$.
4. Calculamos: $\lambda = 0,34 \text{ m}$.

Ejemplo 2: la frecuencia de la luz verde

La luz verde tiene una longitud de onda de $6 \times 10^{-7} \text{ m}$. ¿Cuál es su frecuencia? (La velocidad de la luz es $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.)

1. Despejamos: $f = v / \lambda$.
2. Sustituimos: $f = (3 \times 10^8) / (6 \times 10^{-7})$.

3. $3 / 6 = 0,5$ y $8 - (-7) = 15$, es decir, $0,5 \times 10^{15} = 5 \times 10^{14}$ Hz.

Ejemplo 3: ¿a qué distancia ha caído el rayo?

Después de ver un relámpago, el trueno tarda **3 segundos** en llegar. El sonido viaja a 340 m/s. **¿A qué distancia ha caído?**

1. Fórmula: distancia = velocidad · tiempo.
2. Sustituimos: $d = 340 \cdot 3 = 1\,020$ m (algo más de 1 km).

(La luz llega casi al instante, así que su tiempo no cuenta.)

Comprobar las unidades

Las **unidades también se despejan**. En el ejemplo 1: $\lambda = v / f \rightarrow (\text{m/s}) / (1/\text{s}) = \text{m}$. Como el hercio es 1/s, la unidad sale en metros, que es lo que esperábamos. Si te sale otra unidad, algo has hecho mal.

0.6. Fracciones, porcentajes y potencias sencillas

Cuando llegues a la **radiactividad** (Módulo 6) te encontrarás con «la mitad de la mitad». Aquí tienes lo necesario.

Fracciones y porcentajes

Fracción	Decimal	Porcentaje	En palabras
1/2	0,5	50 %	la mitad
1/4	0,25	25 %	la cuarta parte
1/8	0,125	12,5 %	la octava parte
1/10	0,1	10 %	la décima parte
3/4	0,75	75 %	tres cuartos

Calcular un porcentaje: el 25 % de 80 es $80 \times 0,25 = 20$ (o también $80 / 4$).

Potencias: multiplicar un número por sí mismo

Elevar a n significa multiplicar el número por sí mismo **n veces**:

- $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.
- $(1/2)^3 = 1/2 \times 1/2 \times 1/2 = 1/8$.

Así, «la mitad de la mitad de la mitad» es $(1/2)^3 = 1/8 = 12,5$ %.

0.7. Cómo leer una gráfica

Las gráficas resumen mucha información en un dibujo. Hay que fijarse en cuatro cosas.

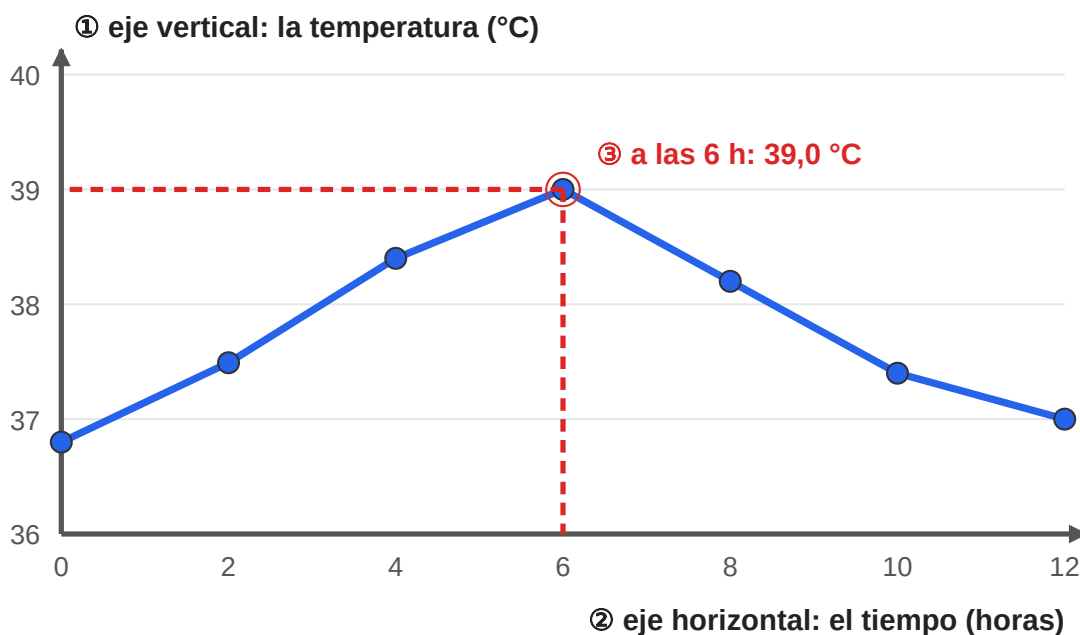


Figura 5. Ejemplo: la temperatura de un paciente a lo largo de 12 horas.

1. ① **Eje vertical (y)**: dice **qué se mide** y en qué unidad (aquí, la temperatura en °C).
2. ② **Eje horizontal (x)**: suele ser el **tiempo** o la variable que cambia (aquí, las horas).
3. ③ **Cada punto**: es un **par de valores**. El punto marcado dice: «a las 6 h, el paciente tenía 39,0 °C».
4. **La forma de la curva**: si **sube**, el valor aumenta; si **baja**, disminuye. La temperatura sube hasta las 6 h y luego baja.

Para leer un valor: busca el punto en la curva y traza una línea **hasta el eje**. A las 8 h, la temperatura es de unos 38,2 °C.

En el hospital: los espectros, las curvas de desintegración y los mapas de intensidad de los siguientes módulos se leen igual: **dos ejes, una curva, un punto**.

Resumen del módulo

- Una **magnitud** es algo medible; la **unidad** es su «apellido». El **SI** usa metro, segundo, kilogramo, hercio, voltio, amperio...
- Los **prefijos** acortan los números: **k** (mil), **M** (millón), **G** (mil millones), **m** (milésima), **μ** (millonésima), **n** (milmillonésima). Cada escalón es $\times 1\,000$ o $\div 1\,000$. **M** y **m** no son lo mismo.
- La **notación científica** escribe números enormes o diminutos como **número $\times 10^n$** . Exponente **positivo**: grande. Exponente **negativo**: diminuto.
- Al **multiplicar** potencias de 10 se **suman** los exponentes; al **dividir**, se **restan**.
- **Directamente proporcional**: si una se duplica, la otra también. **Inversamente proporcional**: si una se duplica, la otra se reduce a la mitad.
- Para **despejar**, lo que está de un lado pasa al otro haciendo **la operación contraria**. Comprueba siempre las unidades.

- La mitad = $1/2 = 50\%$; la cuarta parte = 25% ; la octava parte = $12,5\%$. **Elevar a n** es multiplicar n veces.
- En una **gráfica**, mira los ejes, los puntos y la forma de la curva.

Glosario

Término	Significado
Magnitud	Cualquier cosa que se puede medir.
Unidad	Patrón con el que se mide una magnitud.
Sistema Internacional (SI)	Acuerdo mundial sobre las unidades.
Hercio (Hz)	Unidad de frecuencia: una vez por segundo.
Prefijo	Letra que se pone delante de una unidad para indicar múltiplos o submúltiplos.
Notación científica	Forma de escribir un número como «número $\times 10^n$ ».
Exponente	Número pequeño colocado arriba a la derecha que indica cuántas veces se multiplica.
Directamente proporcional	Relación en la que, si una se duplica, la otra también.
Inversamente proporcional	Relación en la que, si una se duplica, la otra se reduce a la mitad.
Incógnita	Cantidad que se busca.
Despejar	Dejar la incógnita sola a un lado de la igualdad.
Porcentaje	Cantidad expresada como partes por cada 100.
Eje	Cada una de las dos rectas de una gráfica que indica una variable.

Ejercicios propuestos

1. Indica qué falta en la frase «el tubo funciona a 120» y completa con una unidad correcta.
2. Convierte: a) 2,5 kV a V; b) 150 mA a A; c) 400 nm a m (en notación científica); d) 0,5 mm a μm ; e) 3 GHz a Hz.
3. Escribe en notación científica: a) 450 000; b) 0,0008; c) 6 200 000 000.
4. Escribe como número normal: a) $2,4 \times 10^3$; b) 6×10^{-2} .
5. Calcula: a) $(6 \times 10^8) / (2 \times 10^3)$; b) $(2 \times 10^5) \cdot (4 \times 10^2)$.
6. Indica si la relación es directa o inversa: a) kilovoltaje y energía máxima de los fotones; b) número de trabajadores y tiempo para hacer una tarea; c) kilos de manzanas y su precio; d) frecuencia y longitud de onda.

7. Una emisora emite a 50 MHz y otra a 100 MHz. ¿Cuál tiene mayor longitud de onda? Calcula las dos con $\lambda = c / f$ ($c = 3 \times 10^8$ m/s).
8. Despeja la letra indicada: a) $v = \lambda \cdot f$, despeja f ; b) $d = v \cdot t$, despeja t ; c) $c = \lambda \cdot v$, despeja λ .
9. Un sonido de 500 Hz viaja a 340 m/s. ¿Cuál es su longitud de onda?
10. Calcula el 12,5 % de 80.
11. Calcula $(1/2) \cdot (1/2) \cdot (1/2) \cdot (1/2)$ y exprésalo en fracción y en porcentaje.
12. Mira la Figura 5: ¿a qué hora se alcanza la temperatura máxima y cuál es? ¿Qué temperatura hay a las 10 h?

Soluciones

1. Falta la **unidad**. Por ejemplo: «el tubo funciona a **120 kV**».
 2. a) $2,5 \times 1\,000 = \mathbf{2\,500\,V}$. b) $150 / 1\,000 = \mathbf{0,15\,A}$. c) $400\,nm = 400 \times 10^{-9}\,m = \mathbf{4 \times 10^{-7}\,m}$. d) $0,5 \times 1\,000 = \mathbf{500\,\mu m}$. e) $3 \times 10^9 = \mathbf{3\,000\,000\,000\,Hz}$.
 3. a) $\mathbf{4,5 \times 10^5}$. b) $\mathbf{8 \times 10^{-4}}$. c) $\mathbf{6,2 \times 10^9}$.
 4. a) $\mathbf{2\,400}$. b) $\mathbf{0,06}$.
 5. a) $6 / 2 = 3$ y $8 - 3 = 5$: $\mathbf{3 \times 10^5}$. b) $2 \cdot 4 = 8$ y $5 + 2 = 7$: $\mathbf{8 \times 10^7}$.
 6. a) **Directa**. b) **Inversa** (a más trabajadores, menos tiempo). c) **Directa**. d) **Inversa**.
 7. $50\,MHz = 5 \times 10^7\,Hz \rightarrow \lambda = (3 \times 10^8) / (5 \times 10^7) = \mathbf{6\,m}$. $100\,MHz = 10^8\,Hz \rightarrow \lambda = \mathbf{3\,m}$. Tiene **mayor** longitud de onda la de **50 MHz**.
 8. a) $\mathbf{f = v / \lambda}$. b) $\mathbf{t = d / v}$. c) $\mathbf{\lambda = c / v}$.
 9. $\lambda = v / f = 340 / 500 = \mathbf{0,68\,m}$.
 10. $80 \cdot 0,125 = \mathbf{10}$.
 11. $1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = \mathbf{1/16} = 0,0625 = \mathbf{6,25\,\%}$.
 12. La temperatura máxima es **39,0 °C** y se alcanza a las **6 horas**. A las 10 h la temperatura es de unos **37,4 °C**.
-

Siguiente módulo: ya tienes la caja de herramientas. En el **Módulo 1** empezamos con la física: de qué está hecha la materia y cómo es un átomo.